3D 存在雷达模组LD6003G

技术规格书

2026.01

深圳市海凌科电子有限公司

目录

1. 产品简介 3

2. 产品特性 3

3. 应用场景 3

4. 电气特性及参数 3

5. 硬件说明 4

6. 使用和配置 7

7. 注意事项 13

8. 雷达天线罩设计 13

1.产品简介

LD6003G是基于ADT6101P芯片开发的雷达感应模组，单片集成57~64GHz射频收发系统，2T2RAIP封装天线，1MB flash，雷达信号处理单元，ARM® Cortex®-M3内核。本模块基于FMCW信号处理机制，结合雷达信号处理算法，实现高灵敏度的人体状态感应，可识别运动和微动、静止的人体，并可计算出目标距离、速度等辅助信息。

本模块基于两发两收天线形式，具于较宽的波束角，适用于吸顶安装。支持GPIO，UART信号输出，可灵活应用于不同的智能场景和产品。

2.产品特性

- 基于FMCW调频连续波信号进行雷达探测。
- 探测角度大，支持水平±60°，俯仰±60°检测。
- 支持侧装模式切换，最大感应距离6m。
- 最大支持3人目标运动跟踪，人员位置x、y、z坐标输出。
- 能实现室内人员的运动和静止检测，区间内准确识别，支持感应区间划分，屏蔽区间内外干扰。
- 通用UART接口，提供通讯协议。支持UART参数调节，满足不同场景需求。
- 尺寸小巧，仅为25*31.5mm，支持排针接插和贴片连接两种方式。
- 不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响。

3.应用场景

- 智能家电应用：根据房间内有无人员的检测，实时调整家电工作模式（工作，待机，关机），实现家电智能化
- 人体感应灯应用：感知当前空间是否有人体存在，自动控制灯光开关，如公共场景照明，办公室照明，各类感应灯
- 智能家居场景应用：针对家居，酒店，办公室，卫生间等场所，需要对场所内有无人员进入或有无人员存在进行实时探测，进而实现安防，电器控制，人员监测等方式，可结合相关物联网支撑平台，实现相关场所的有效应用

4.电气特性及参数

4.1 功能参数

参数内容	最小值	典型值	最大值	单位	备注
检测目标			3	人	
距离精度		0.2		m	
侧装感应距离	0		2	m	
识别准确率		95		%	

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

4.2 电气特性

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压（VCC）	3.1	3.3	3.5	V
工作电流（ICC）		200	850	mA
工作温度（TOP）	-20		85	°C
存储温度（TST）	-40		85	°C

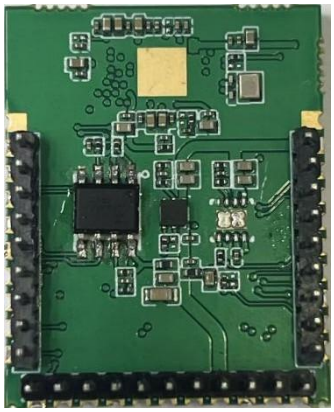
4.3 RF 特性

工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	58		64	GHZ
发射功率（Pout）		12		dBm
天线增益		4		dBi
水平波束（-3dB）	-60		60	°
垂直波束（-3dB）	-60		60	°

5.硬件说明

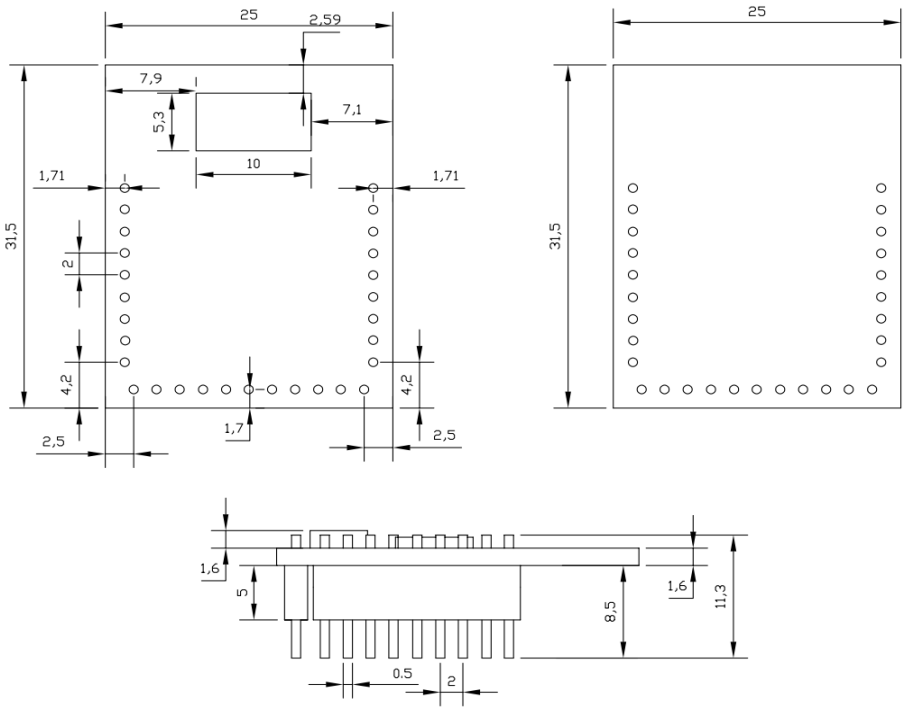
5.1 外形尺寸

模块实物正面图



模块实物背面图

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有



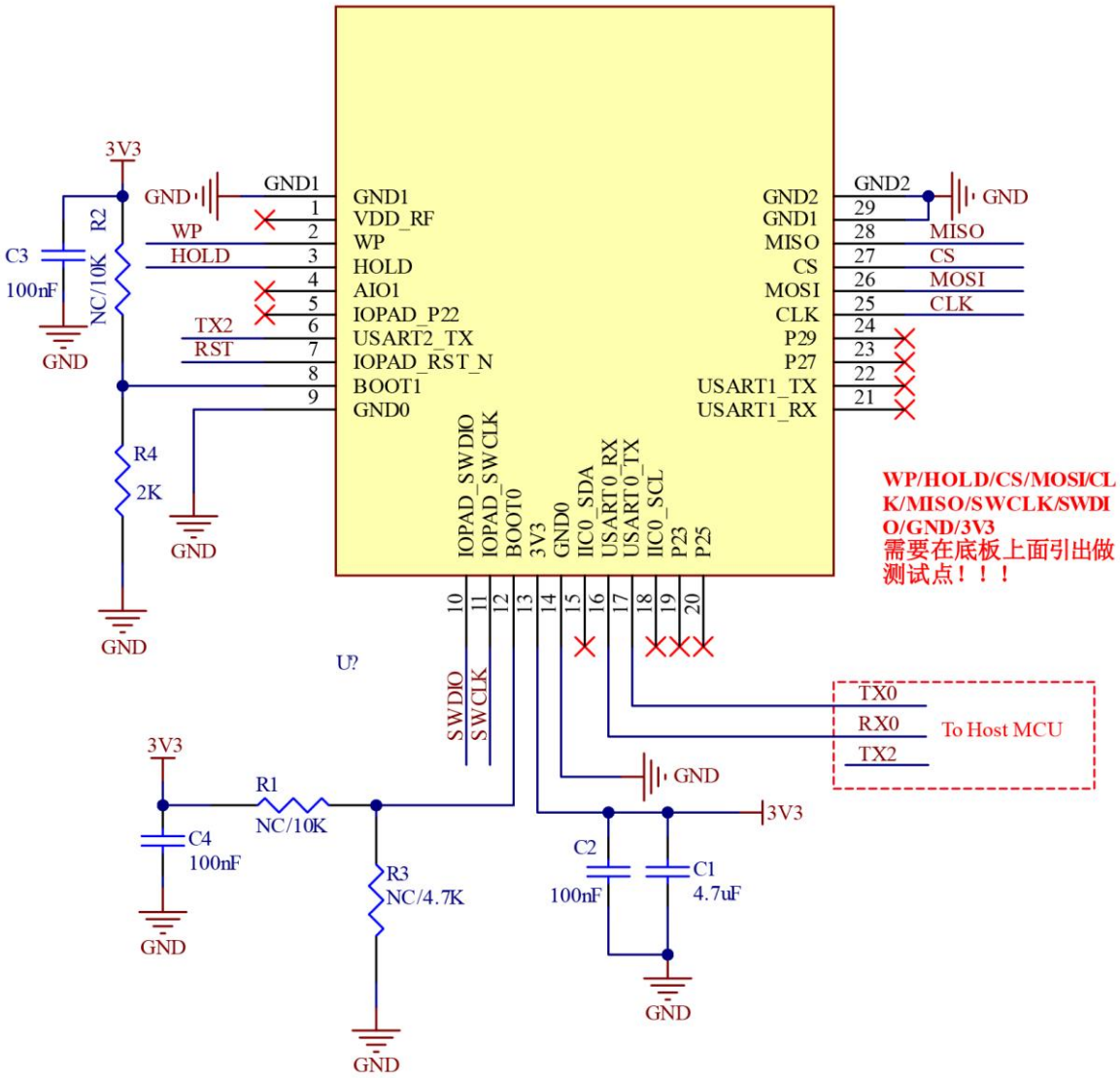
5.2 引脚定义

Pin 序号	Pin 名称	描述	备注
GND1	GND	GND	仅支持贴片封装
1	VDDRF	External RF Power/1.35V	
2	WP	Write protection active low	Flash 功能脚
3	HOLD	To pause the device without deselecting the device	Flash 功能脚
4	AIO1	Temperature index test interface	可作为模拟输入
5	P22	Interface GPIO_P22/LDO_EXT_EN_H	1.35V 电源使能脚
6	TX2	GPIO_P20/uart2 txd	
7	RST	Reset Signal input	
8	P19	GPIO_P19/boot1	Boot
9	GND0	GND	
10	SWDIO	SWD Debug Signal	
11	SWCLK	SWD Debug Clock	
12	P12	GPIO_P12/boot0	Boot
13	3.3V	POWER INPUT 3.3V	
14	GND	GND	
15	SDA	GPIO_P08/IIC0_SDA/CAN0_RXD	
16	RX0	GPIO_P01/UART0 _RXD/CAN0_RXD	
17	TX0	GPIO_P00/UART0 _TXD/CAN0_TXD	
18	SCL	GPIO_P07/IIC0_SCL/CAN0_TXD	
19	P23	IOPAD_P23/VGA0_IOUTP	
20	P25	IOPAD_P25/VGA0_QOUTP	
21	RX1	GPIO_P11/UART1_RXD/CAN0_RXD	

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

22	TX1	GPIO_P10/UART1_TXD/CAN0_TXD	
23	P27	IOPAD_P27/VGA1_IOUTP	
24	P29	IOPAD_P29/VGA1_QOUTP	
25	SCLK	IOPAD_P03/SPI0_SCLK	
26	MOSI	IOPAD_P06/SPI0_MOSI	
27	CS	IOPAD_P04/SPI0_CS	
28	MISO	IOPAD_P05/SPI0_MISO	
29	GND1	GND	
GND2	GND2	GND	仅支持贴片封装

5.3 模组外围参考设计



BOOT1	BOOT0	BOOT From
0	0	UART1
0	1	FLASH

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

1	1	DEBUG
1	0	RESERVED

*BOOT1，BOOT0 模组内部均有上拉。模组启动前必须将BOOT1 接低电平

6.使用和配置

6.1 典型应用电路

LD6003G 模组可直接使用 TX2 管脚输出检测到的目标信息（有人高电平，无人低电平）同时 UART0 按照规定协议输出检测结果，串口数据中包含目标位置，速度辅助信息，用户根据具体应用场景灵活使用。

模块供电 3.3V，输入电源供电能力要求大于1A。

模块IO口输出电压为 3.3V。串口默认波特率为1382400，无奇偶校验。

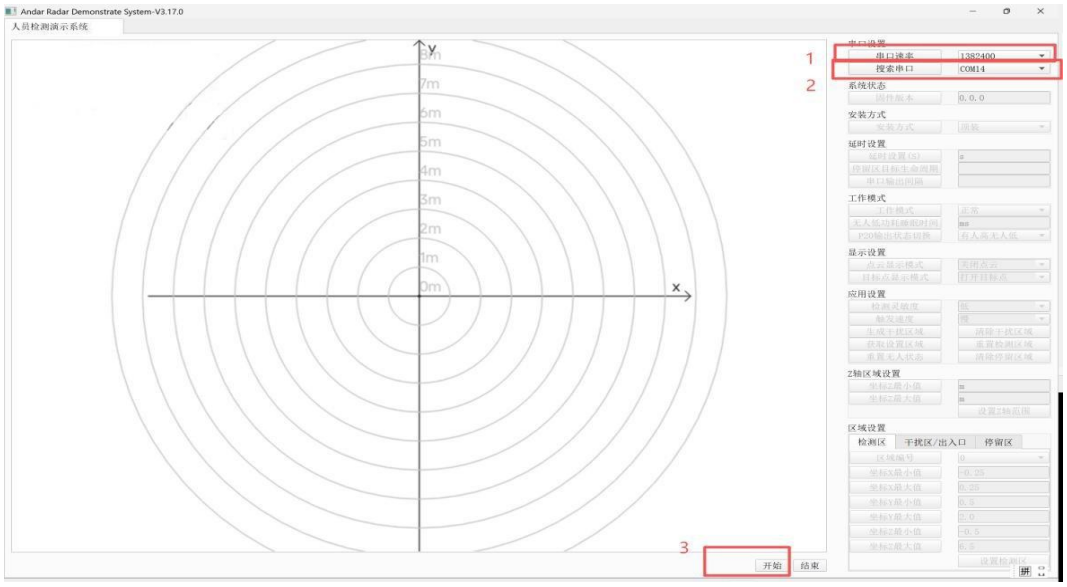
6.2 GUI 可视化工具应用

1. 设备连接

1) 设置波特率为 1382400

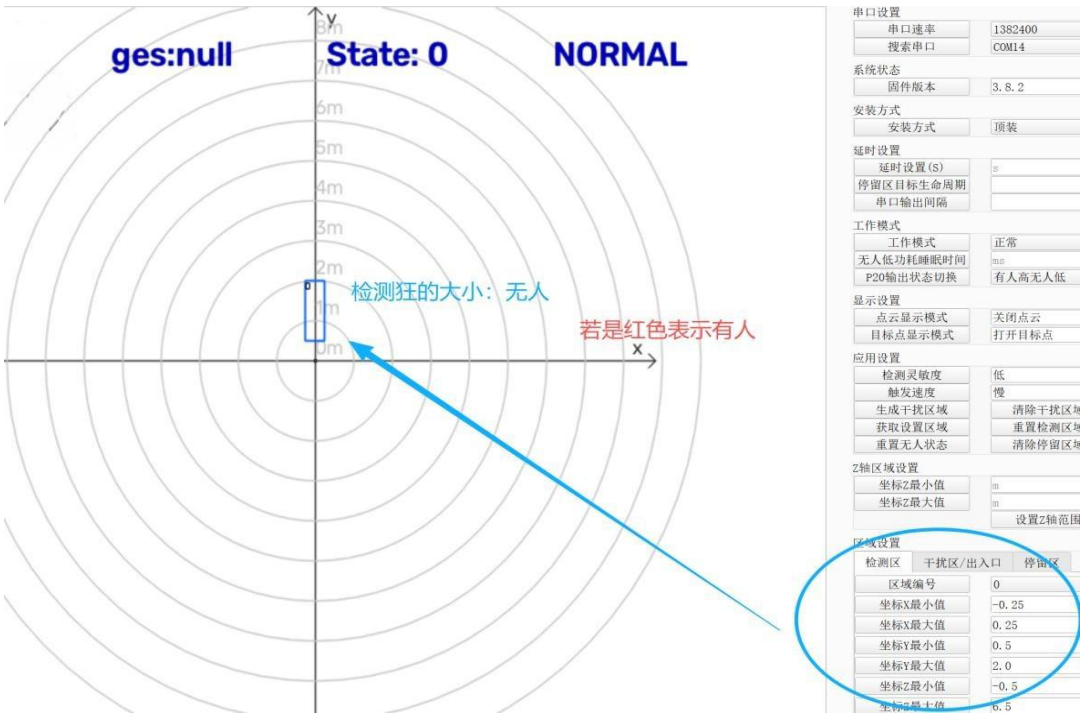
2) 选择连接对应的串口号

3) 点击【开始】按钮，模块开始检测

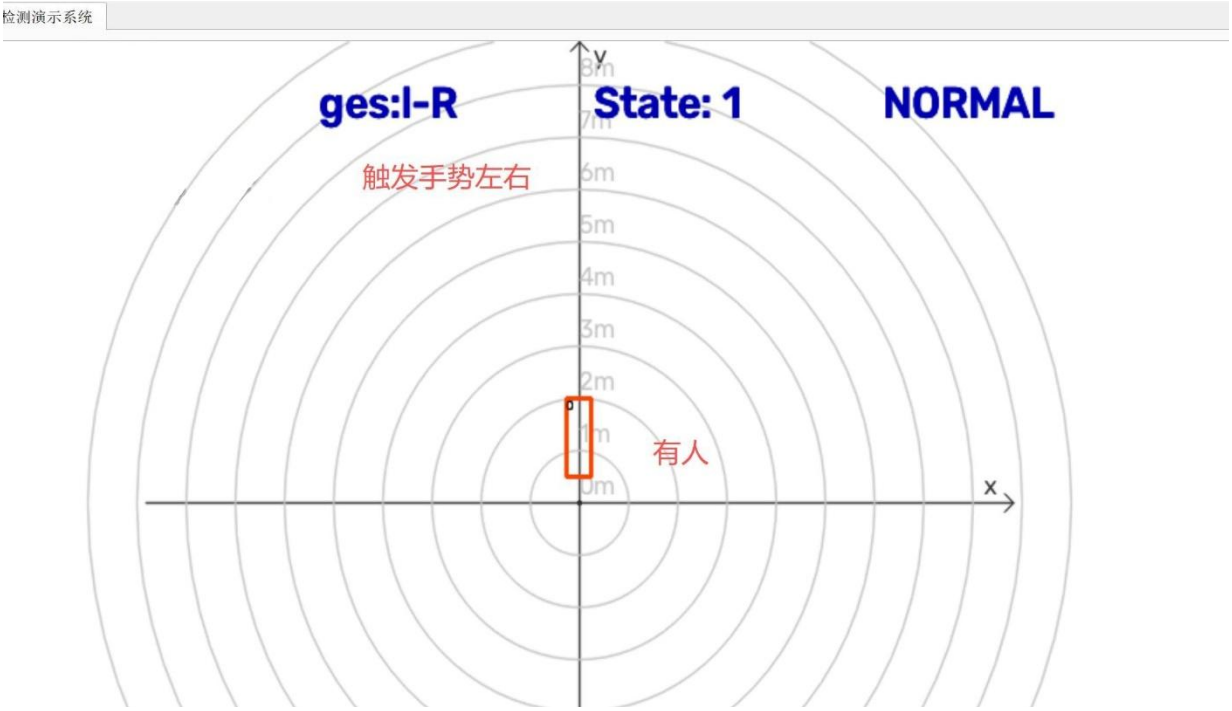


该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

2. 设定检测区域



3. **手势显示**

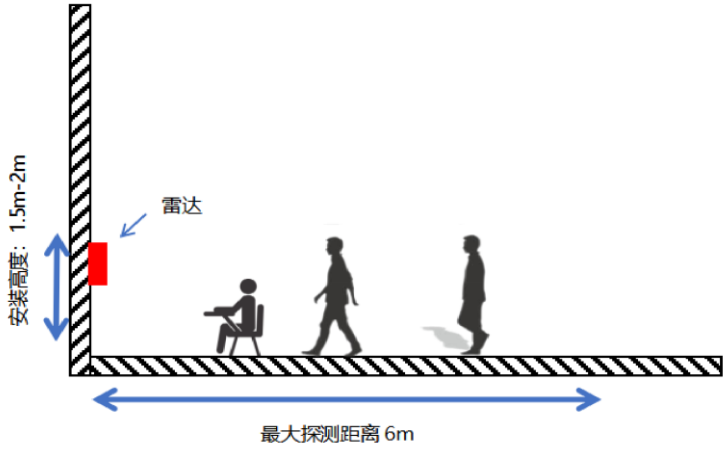


该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

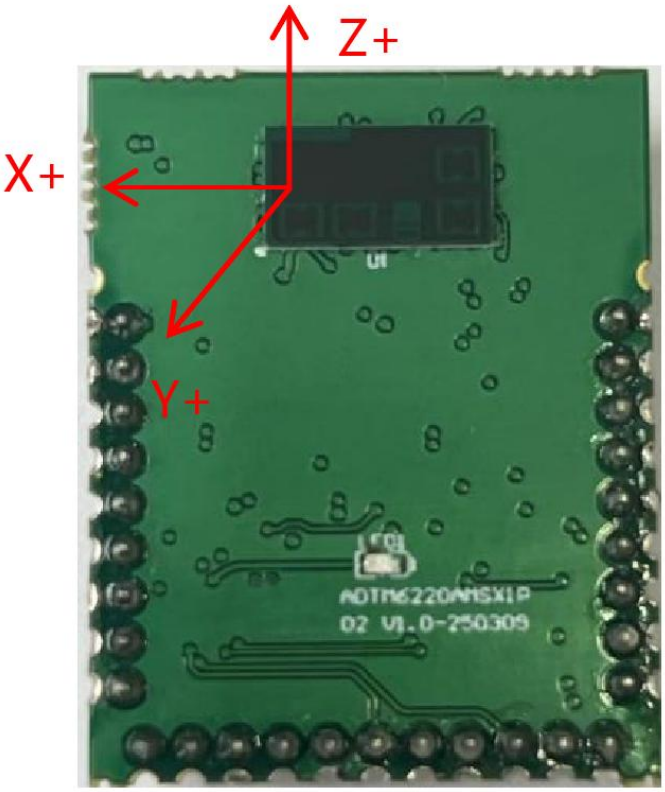
6.3 OTA 升级

请参考《OTA 升级工具使用手册_V1.0》文档

6.4 安装方式和感应范围



侧装示意图



方向标识

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

6.5 协议

A、有无人，消息类型为 0x0A0A

通信方式：	主动上传		
格式	字节数	基本类型	帧结构
SOF	1 byte	uint8	起始帧
ID	2 byte	uint16	帧 ID
LEN	2 byte	uint16	数据帧长度
TYPE	2 byte	uint16	帧类型
HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	头校验和
DATA（见下文）			
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	数据校验和

- 以下是 DATA 位对应的含义：

DATA			
字节数	基本类型	帧结构	帧含义
DATA	4 byte	uint32	[detection_state_area0] 1 为有人，0 为无人
DATA	4 byte	uint32	[detection_state_area1] 1 为有人，0 为无人
DATA	4 byte	uint32	[detection_state_area2] 1 为有人，0 为无人
DATA	4 byte	uint32	[detection_state_area3] 1 为有人，0 为无人

B、打开点云：消息类型为 0x0201

通信方式：	主动下发		
格式	字节数	基本类型	帧结构
SOF	1 byte	uint8	起始帧
ID	2 byte	uint16	帧 ID
LEN	2 byte	uint16	数据帧长度
TYPE	2 byte	uint16	帧类型
HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	头校验和
DATA（见下文）			
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	数据校验和

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

以下是 DATA 位对应的含义：

DATA			
字节数	基本类型	帧结构	帧含义
4 byte	uint32	[command]	0x6：打开点云显示。 0x7: 关闭点云显示。

C、上报目标:消息类型魏 0x0A08

用于报告检测结果。其中消息类型为 0x0A08，是点云信息，消息类型为 0x0A08，是目标信息。

消息类型：点云/目标点信息输出（TYPE 0x0A08）

通信方式:	主动上传		
格式	字节数	基本类型	帧结构
SOF	1 byte	uint8	起始帧
ID	2 byte	uint16	帧 ID
LEN	2 byte	uint16	数据帧长度
TYPE	2 byte	uint16	帧类型
HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	头校验和
DATA（见下文）			
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	数据校验和

- 以下是 DATA 位对应的含义：

DATA			
字节数	基本类型	帧结构	帧含义
DATA	4 byte	int32	[target_num]：目标个数
DATA	4 byte	float	[x]：x 坐标，数据类型 float，单位: 米(m)
DATA	4 byte	float	x 坐标，数据类型 float，单位: 米(m)
DATA	4 byte	float	[y]：y 坐标，数据类型 float，单位: 米(m)
DATA	4 byte	int32	[z]：z 坐标，数据类型 float，单位: 米(m)
DATA	4 byte	Int32	[dop_idx]：数据类型 int32，速度 dop_idx
DATA	4 byte	int32	[cluster_id]：数据类型 int32，聚类目标 ID
…	…	…	
注：当目标存在 N 个的时候，x、y、z、cluster_id、power、speed 也存在 N 个。			

D、设置检检测框，消息类型为0x0202

通信方式:	主动下发		
格式	字节数	基本类型	帧结构
SOF	1 byte	uint8	起始帧
ID	2 byte	uint16	帧 ID
LEN	2 byte	uint16	数据帧长度
TYPE	2 byte	uint16	帧类型

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	头校验和
DATA（见下文）			
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	数据校验和

- **以下是 DATA 位对应的含义：**

DATA			
字节数	基本类型	帧结构	帧含义
DATA	4 byte	int32	[area_id]：设置区域的 ID，数据类型 int32，4 为检测区域
DATA	4 byte	float	[x_min]：设置区域 x 坐标的最小值，数据类型 float，单位：米(m)
DATA	4 byte	float	[x_max]：设置区域 x 坐标的最大值，数据类型 float，单位：米(m)
DATA	4 byte	float	[y_min]：设置区域 y 坐标的最小值，数据类型 float，单位：米(m)
DATA	4 byte	float	[y_max]：设置区域 y 坐标的最大值，数据类型 float，单位：米(m)
DATA	4 byte	float	[z_min]：设置区域 z 坐标的最小值，数据类型 float，单位：米(m)
DATA	4 byte	float	[z_max]：设置区域 z 坐标的最大值，数据类型 float，单位：米(m)

注：总共有 1 个检测区域，ID0 到 ID3 为干扰区域，ID4 为检测区域

- **E、上报手势消息类型为 0x1000**

通信方式：	主动上传		
格式	字节数	基本类型	帧结构
SOF	1 byte	uint8	起始帧
ID	2 byte	uint16	帧 ID
LEN	2 byte	uint16	数据帧长度
TYPE	2 byte	uint16	帧类型
HEAD_CKSUM	1 byte	uint8	头校验和
DATA（见下文）			
DATA_CKSUM	1 byte	uint8	数据校验和

- **以下是 DATA 位对应的含义：**

DATA			
字节数	基本类型	帧结构	帧含义

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

2 byte	Uint16	[gesture_dir]	值为 0：向上挥手。 值为 1：向下挥手。 值为 2：向左挥手。 值为 3：向右挥手。 值为 4：向里挥手。 值为 5：向外挥手。

7.注意事项

1. 雷达模块的探测距离与目标 RCS、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，因此有效探测距离在一定范围波动属于正常现象。

2. 雷达模块对电源要求极高，要求输入电压为 3.1~3.5V，电源纹波≤50mV，电流≥1A。若使用 DCDC 电源，要求开关频率不低于 2MHZ。

8.雷达天线罩设计

雷达天线罩用于保护雷达天线，使其免受雨，阳光，风等外部环境影响。但其对雷达天线有如下影响：天线罩带来的介质损耗和反射损耗会使得雷达的有效功率变小；导致天线波束发生畸变，使得雷达作用区域发生变化；外壳对电磁波的反射使得雷达收发天线隔离度变差，并有可能导致接收机饱和；电磁波透过雷达天线罩时相位发生变化，影响角度的测量。因此对雷达天线罩的设计以减少外壳影响提高雷达性能是十分有必要的。

设计要求：

1. 在选择雷达天线罩的材料时，在保证坚固程度，低成本的前提下，应选择介电常数和损耗角正切越小的材料，以减小雷达天线罩对雷达性能的影响。

常用材料介电常数，耗散因数如下表：

材料	介电常数（ε_r）	耗散因数（tan δ）
聚碳酸酯	2.9	0.012
ABS	2.0-3.5	0.0050-0.019
PEEK	3.2	0.0048
PTFE（Teflon®）	2	<0.0002
Plexiglass®	2.6	0.009
玻璃	5.75	0.003
陶瓷	9.8	0.0005
PE	2.3	0.0003
PBT	2.9-4.0	0.002

2. 要求雷达天线罩表面光滑，厚度均匀一致

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有

3. 雷达天线罩厚度设计要求

$T = N \bullet \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_r}}$ **，N=1，2，3…**

T：雷达天线罩厚度

c：光速， 3×10^8 **m/s;**

f： 中心频率

ε_r **：材料介电常数，DK**

4. 雷达天线离外壳内表面高度设计要求

$d = N \bullet \frac{c}{2f}$ **N=1，2，3…**

c：光速， 3×10^8 **m/s;**

f： 中心频率

f=60GHz

c/2f=2.5mm

该版权及产品最终解释权归深圳市海凌科电子有限公司所有